UD4. Problemas computacionales en la Inteligencia Artificial

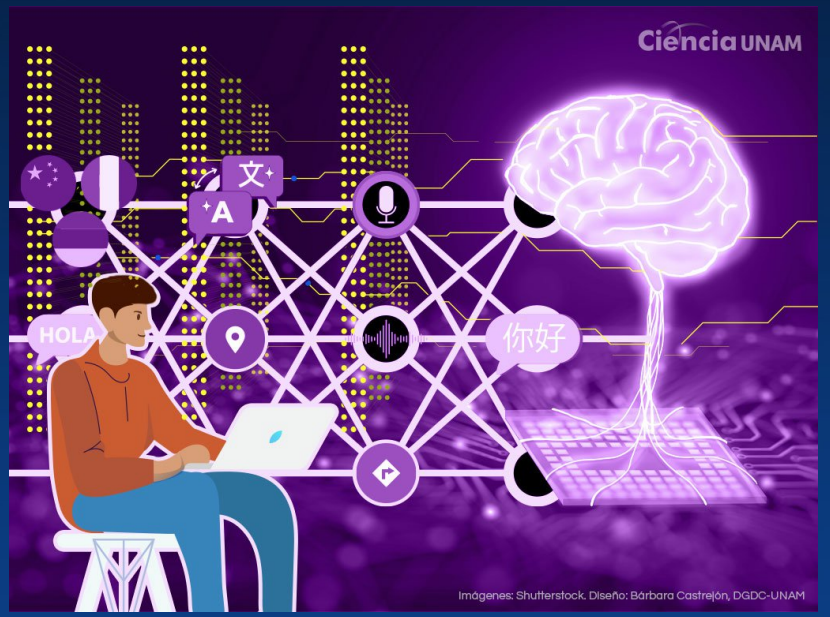
0. Índice

1. Inteligencia artificial para solucionar problemas
2. Clasificación de problemas de computación
3. Técnicas para problemas de computación
4. Elección de técnica según el problema
5. Consecuencia

1. Inteligencia artificial para solucionar problemas

- Solución de problemas complejos a través de técnicas automatizadas y aprendizaje.

- No somos capaces de calcular exactamente o matemáticamente la solución a un problema pero con los datos podemos acercarnos o tomar decisiones.



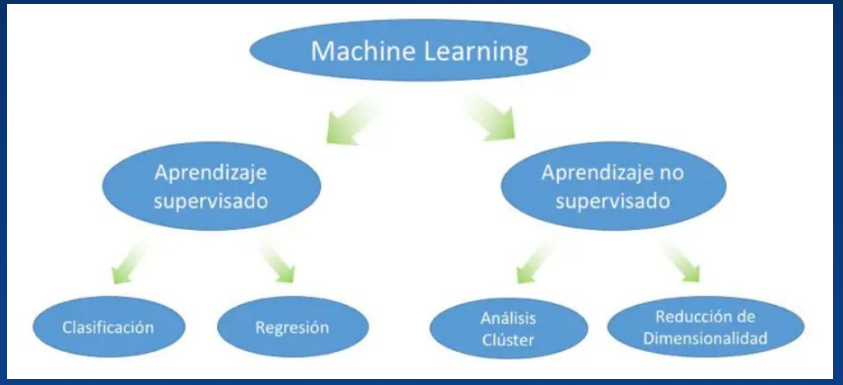
2. Clasificación de problemas de computación

- Problemas bien definidos: Solución clara y determinista (ej. Logaritmos de ordenación, cálculo matemático).
- Problemas mal definidos: No hay una sola solución (ej. Reconocer imágenes, traducción automática).
- Problemas en tiempo real: Se necesita una respuesta rápida (ej. Juegos, vehículos autónomos).
- Problemas grandes con volumen de datos: Necesitan el análisis de cantidades grandes de información (ej. Análisis de datos, previsión).



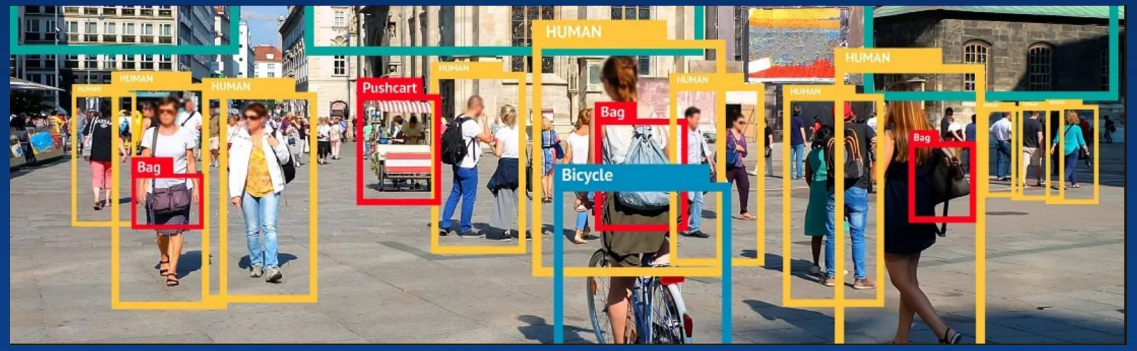
3. Técnicas para problemas de computación

- Aprendizaje supervisado:
  - El algoritmo estudia a partir de datos etiquetados (se conocen las entradas y salidas).
  - Ejemplo: Clasificación del correo electrónico (spam / no spam)
  - Técnicas: Árboles de decisión, redes neuronales, SVM (Support Vector machine – Máquina de vectores de soporte).
- Aprendizaje no supervisado
  - No tiene datos etiquetados ni se espera una respuesta correcta.
  - Ejemplo: Descubrir patrones en los clientes de una empresa.
  - Técnicas: Análisis Clúster, reducción de dimensionalidad.



4. Elección de técnicas según el problema

- Problemas que tienen datos etiquetados: Aprendizaje supervisado (clasificación, regresión).
- Problemas sin etiquetas: Aprendizaje no supervisado (klusterización, dimensión limitada).
- Problemas dinámicos y en tiempo real: Aprendizaje por refuerzo (juegos, robótica).
- Problemas que tienen patrones complejos: Redes neuronales profundas, procesamiento de lenguaje (NLP)



5. Consecuencia

- La importancia de elegir la técnica adecuada: datos accesibles, tiempo de respuesta, etc.
- Técnicas clave: Aprendizaje supervisado, no supervisado, reforzado.
- Aplicaciones: Desde el diagnóstico médico a la conducción autónoma.
- https://www.youtube.com/watch?v=tCpf5wDr0UE&t=3s

